

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Aula 8 - Vapor d'água em atmosfera estática e Precipitação Média

Cálculo da água precipitável

Métodos de espacialização da precipitação

Prof. Emílio Graciliano Ferreira Mercuri

Departamento de Engenharia Ambiental

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Outline

Agenda de atividades

- Resolução do Desafio (Curva-Chave)
- Vapor d'água em atmosfera estática
 - Água Precipitável
 - Exemplo no Google Colaboratory
- Precipitação Média na bacia

Curva Chave

Desafio (últimas aulas): Das funções típicas para a curva chave → resolver o caso da Potência.

Sendo Q a vazão e H o nível do rio, temos:

- Potência: $Q(H) = a(H - h_0)^n$

Solução da atividade no Google Colab!

<https://colab.research.google.com/drive/1IQBgC3lrYBFawpavb2QT25a9bf1wXInS?usp=sharing>

Vapor d'água em atmosfera estática

Considere uma coluna de ar atmosférico em repouso

2 Leis governantes:

- $p = \rho_a R_a T$ (1)

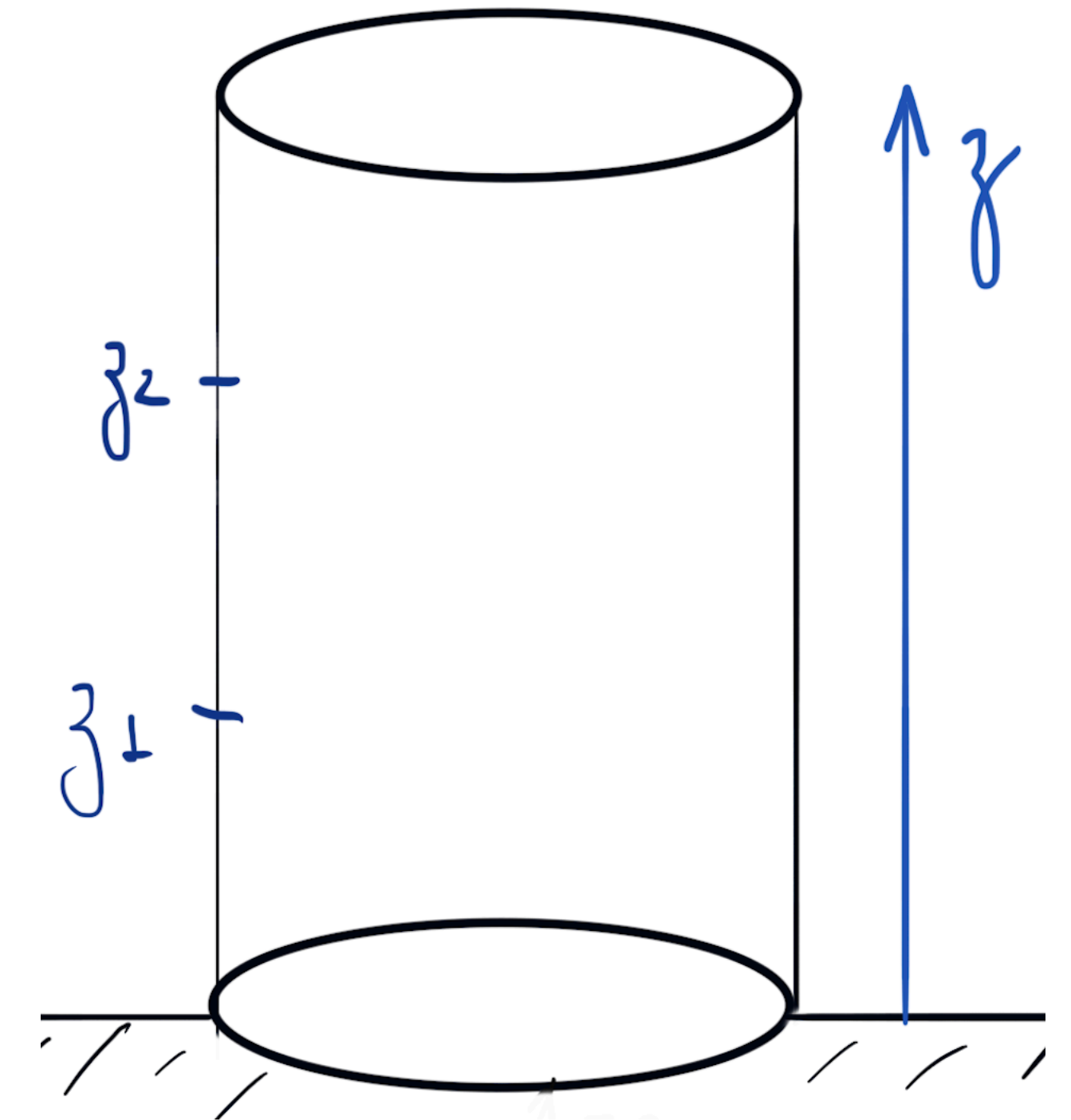
- $\frac{dp}{dz} = -\rho_a g$ (2)

A variação da temperatura (T) com a altitude (z) é:

- $\frac{dT}{dz} = -\alpha$ (3) (variação linear de T com z)

α é o lapse rate ou gradiente vertical de temperatura

- $q_v = \frac{\rho_v}{\rho_a} = 0,622 \frac{e}{p}$



Coluna de ar atmosférico
em repouso

Vapor d'água em atmosfera estática

Da equação (1): $\rho_a = \frac{p}{R_a T}$, substituindo na eq. (2) $\left(\frac{dp}{dz} = -\rho_a g \right)$:

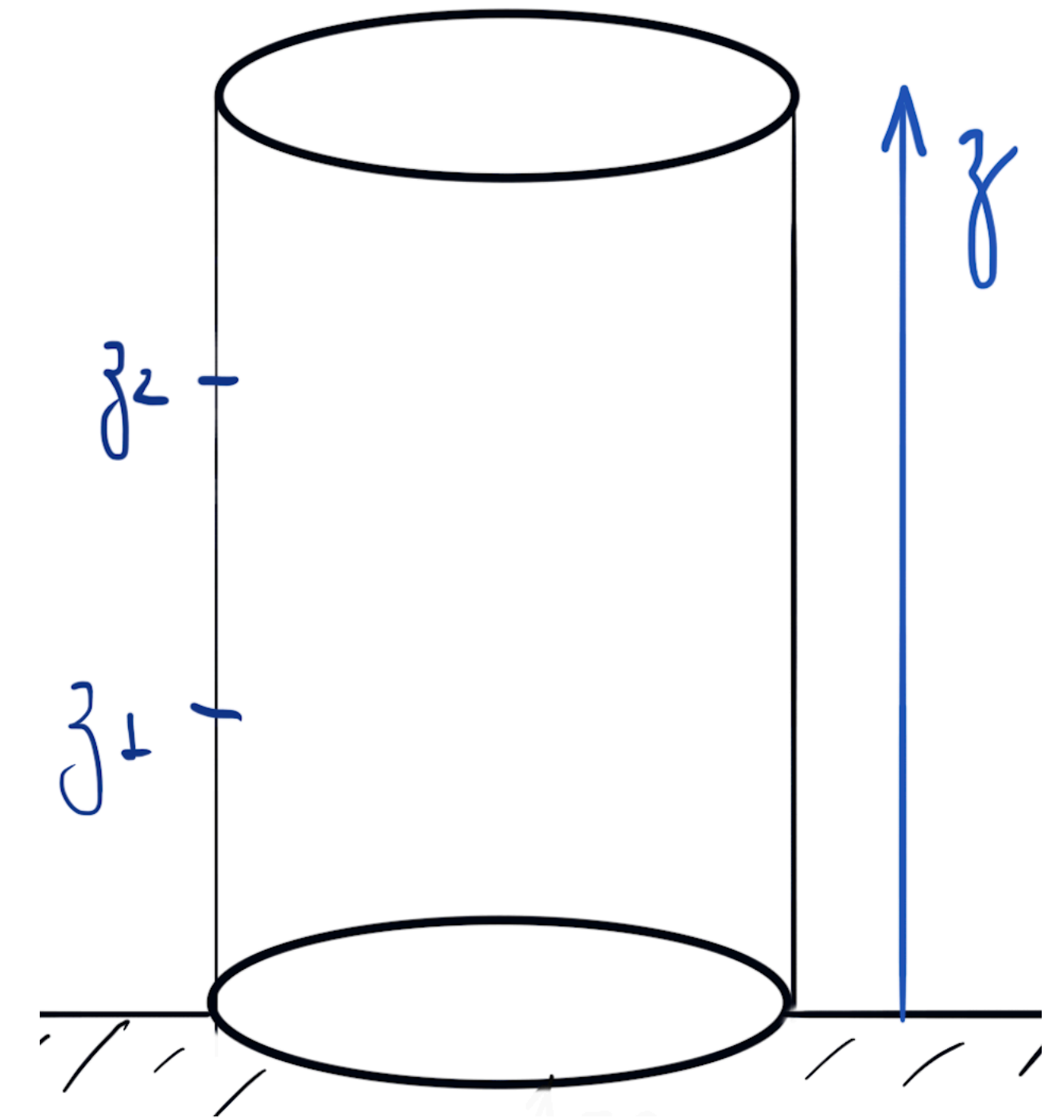
$$\bullet \quad \frac{dp}{dz} = \frac{-p}{R_a T} g \quad \rightarrow \quad \frac{dp}{p} = \left(-\frac{g}{R_a T} \right) dz \quad (4)$$

Da eq. (3): $dz = \frac{dT}{-\alpha}$, substituindo em (4):

$$\bullet \quad \frac{dp}{p} = \left(\frac{-g}{R_a T} \right) \frac{dT}{-\alpha} = \left(\frac{g}{\alpha R_a} \right) \frac{dT}{T} \quad (5)$$

Integrando entre duas altitudes z_1 e z_2 :

$$\bullet \quad \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} = \int_{T_1}^{T_2} \left(\frac{g}{\alpha R_a} \right) \frac{dT}{T} \rightarrow \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) = \left(\frac{g}{\alpha R_a} \right) \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = \ln \left[\left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\left(\frac{g}{\alpha R_a} \right)} \right]$$



Coluna de ar atmosférico
em repouso

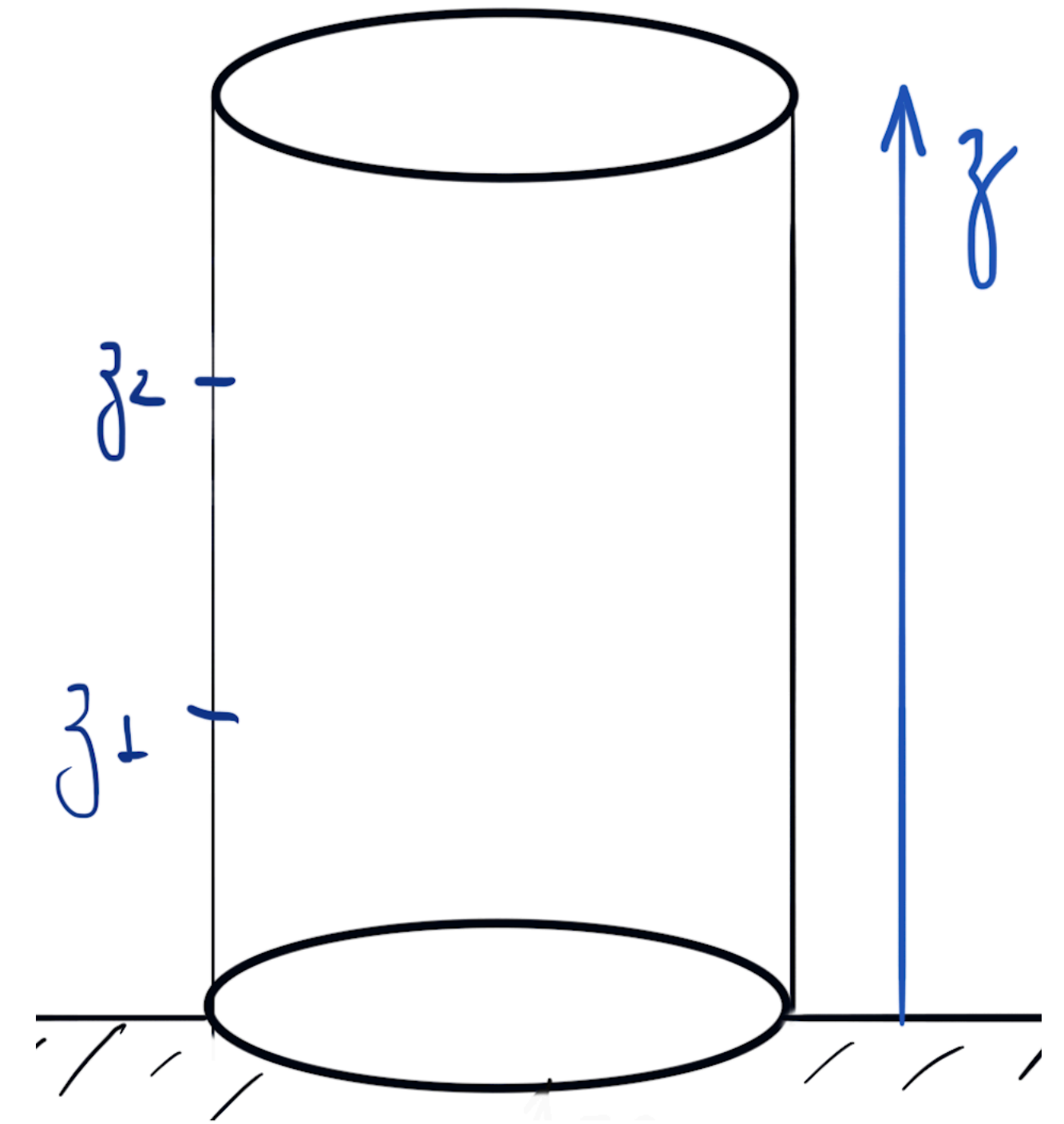
Vapor d'água em atmosfera estática

Portanto:

$$\bullet \quad p_2 = p_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{g}{\alpha R_a}} \quad (6)$$

Integrando (3):

$$\bullet \quad T_2 = T_1 - \alpha (z_2 - z_1) \quad (7) \quad \blacksquare$$



Coluna de ar atmosférico
em repouso

Água Precipitável

Considere um elemento dz da coluna de ar

A massa de ar do elemento é composto por: ar úmido = ar seco + vapor d'água

$$\rho_a = \frac{dm_a}{dV} \rightarrow dm_a = \rho_a A dz \quad (8)$$

A massa de vapor d'água é:

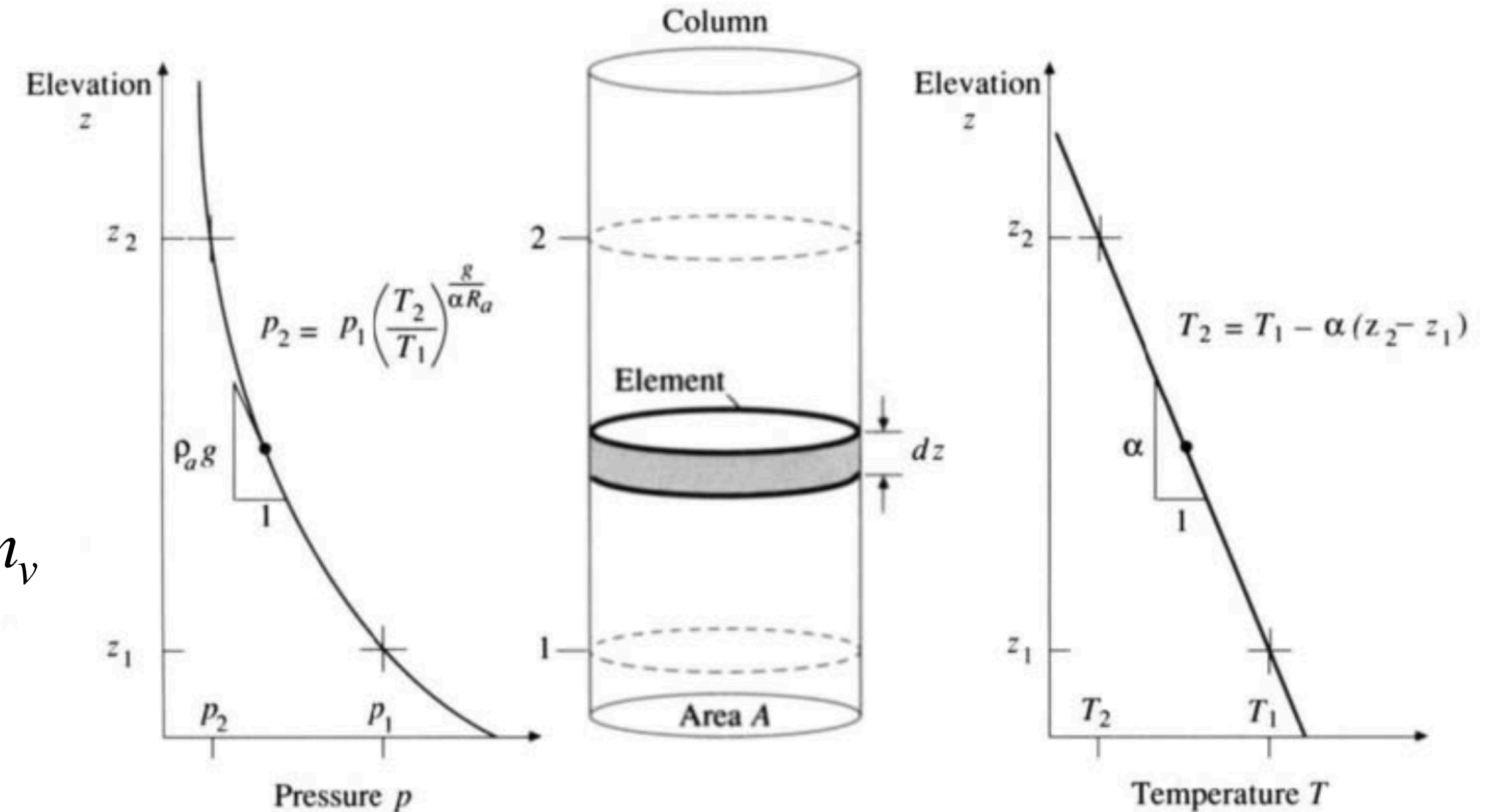
$$\bullet \quad q_v = \frac{dm_v}{dm_a} \rightarrow dm_v = q_v \rho_a A dz \quad (9)$$

A quantidade de água precipitável m_p entre z_1 e z_2 é: $m_p = \int_{z_1}^{z_2} dm_v$

$$\bullet \quad m_p = \int_{z_1}^{z_2} q_v \rho_a A dz \quad (10)$$

Aproximando, temos que a água precipitável m_p entre z_1 e z_2 é:

$$\bullet \quad \Delta m_p = \bar{q}_v \bar{\rho}_a A \Delta z \quad (11) \quad m_p = \sum \Delta m_p = \sum \bar{q}_v \bar{\rho}_a A \Delta z$$



Água Precipitável

Exemplo: Calcule a água precipitável m_p em uma coluna de ar saturado de 10 km de altitude e 1 m² de base.

Solução da atividade no Google Colab!

https://drive.google.com/file/d/1uK_bCIEst4NTaEzvC_FG5IAzP7_T4P8g/view?usp=sharing

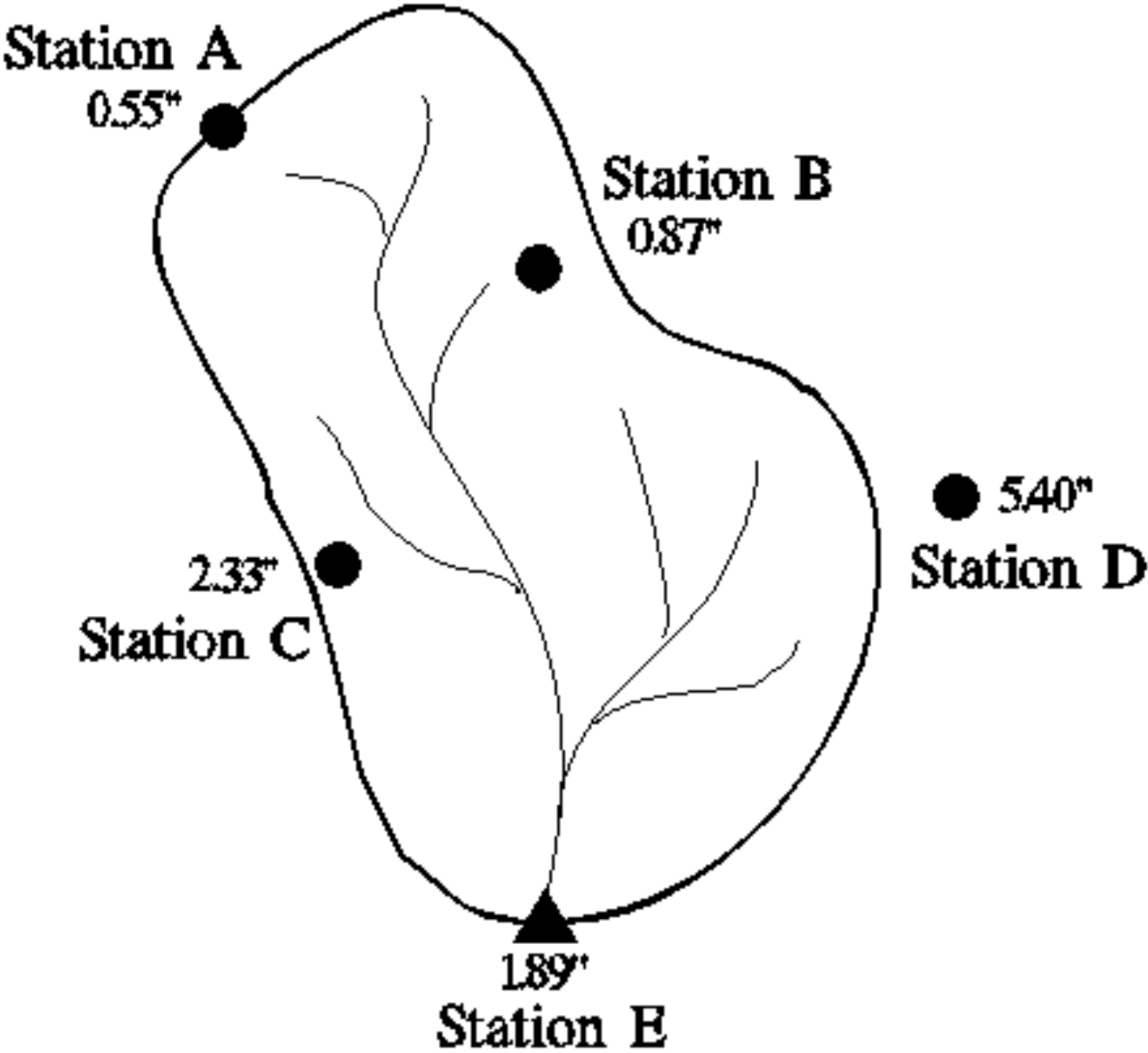
Precipitação média na bacia

A medição de **precipitação de um ponto** muitas vezes não é **representativa** do volume de precipitação que cai na bacia.

Uma rede densa de medições de ponto e/ou estimativas de radar pode fornecer uma melhor representação do volume real sobre uma determinada área. Uma **rede de medições de precipitação** pode ser convertida em **estimativas de área** usando qualquer uma das várias técnicas que incluem o seguinte:

- 1) Média aritmética** - A precipitação média é simplesmente a média aritmética de todas as medições pontuais.
- 2) Média de isoietas** - Esta é uma técnica que envolve desenhar linhas estimadas de precipitação igual sobre uma área com base em medições pontuais. A magnitude e a extensão das áreas de cobertura de precipitação resultantes são então consideradas em relação à área em questão para estimar o valor da precipitação areal.
- 3) Polígono de Thiessen** - Pesos das estações são calculados com base nas áreas relativas de cada estação de medição na rede de polígonos de Thiessen (Voronoi). Os pesos individuais são multiplicados pela observação da estação e os valores são somados para obter a precipitação média.
- 4) Média ponderada pelo inverso da distância ao quadrado** - Uma grade de estimativas pontuais é feita com base em um esquema de ponderação de distância. Cada valor de ponto observado recebe um peso exclusivo para cada ponto da grade com base na distância do ponto da grade em questão. O valor de precipitação do ponto de grade é calculado com base na soma do peso da estação individual multiplicado pelo valor da estação observada. A soma é dividida pelo número de pontos de grade para obter a precipitação média da área.

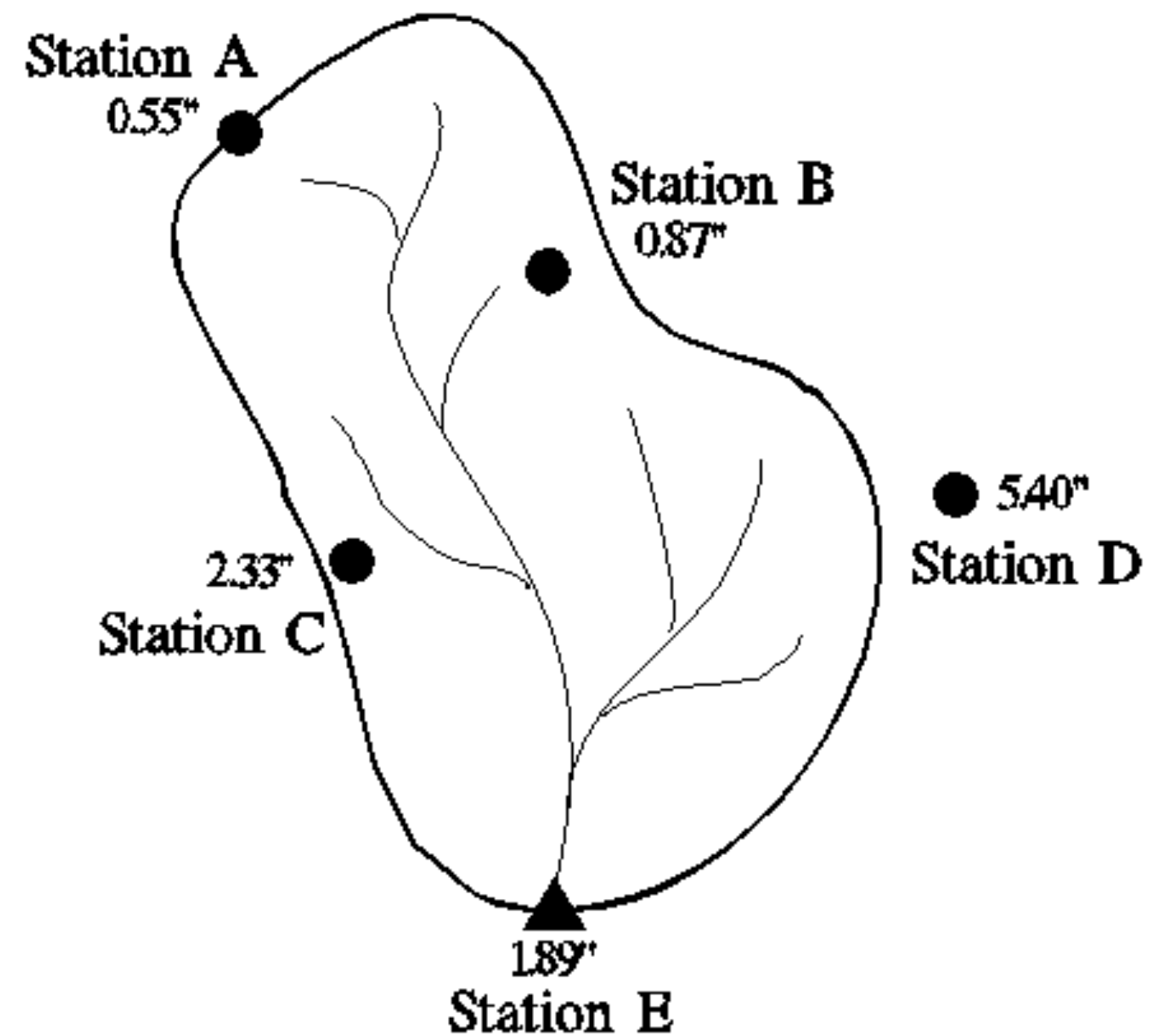
Exemplo: Calcule a Precipitação Média



Precipitação em Polegadas

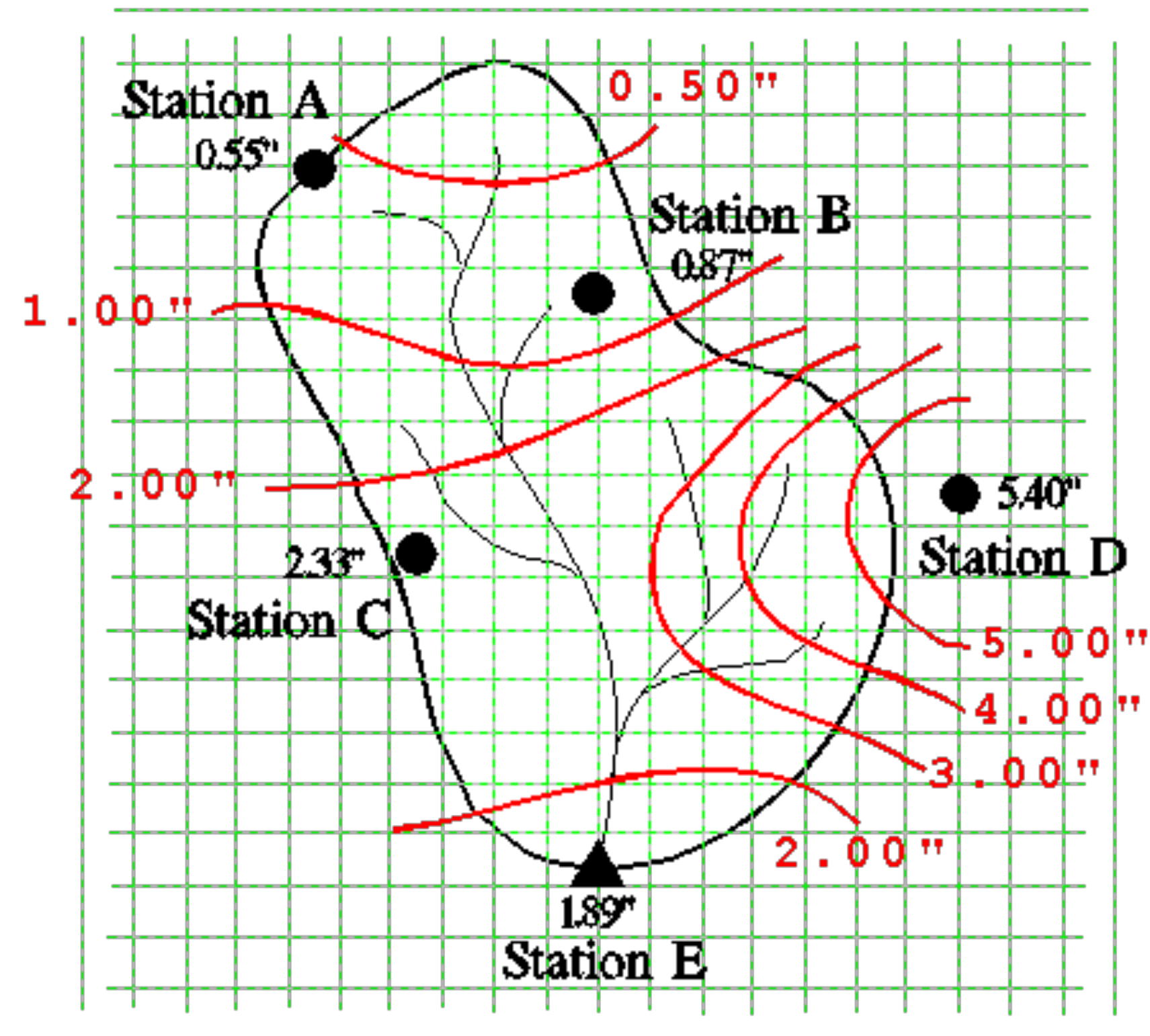
Precipitação média: Média aritmética

Arithmetic Mean of Point Values
Computation of Mean Areal
Precipitation For A River Basin



The areal precipitation estimate is calculated with this method as the arithmetic mean of the five station point measurements considered in this example. I.e.,
$$((0.55 + 0.87 + 2.33 + 5.40 + 1.89) / 5) = 2.21"$$

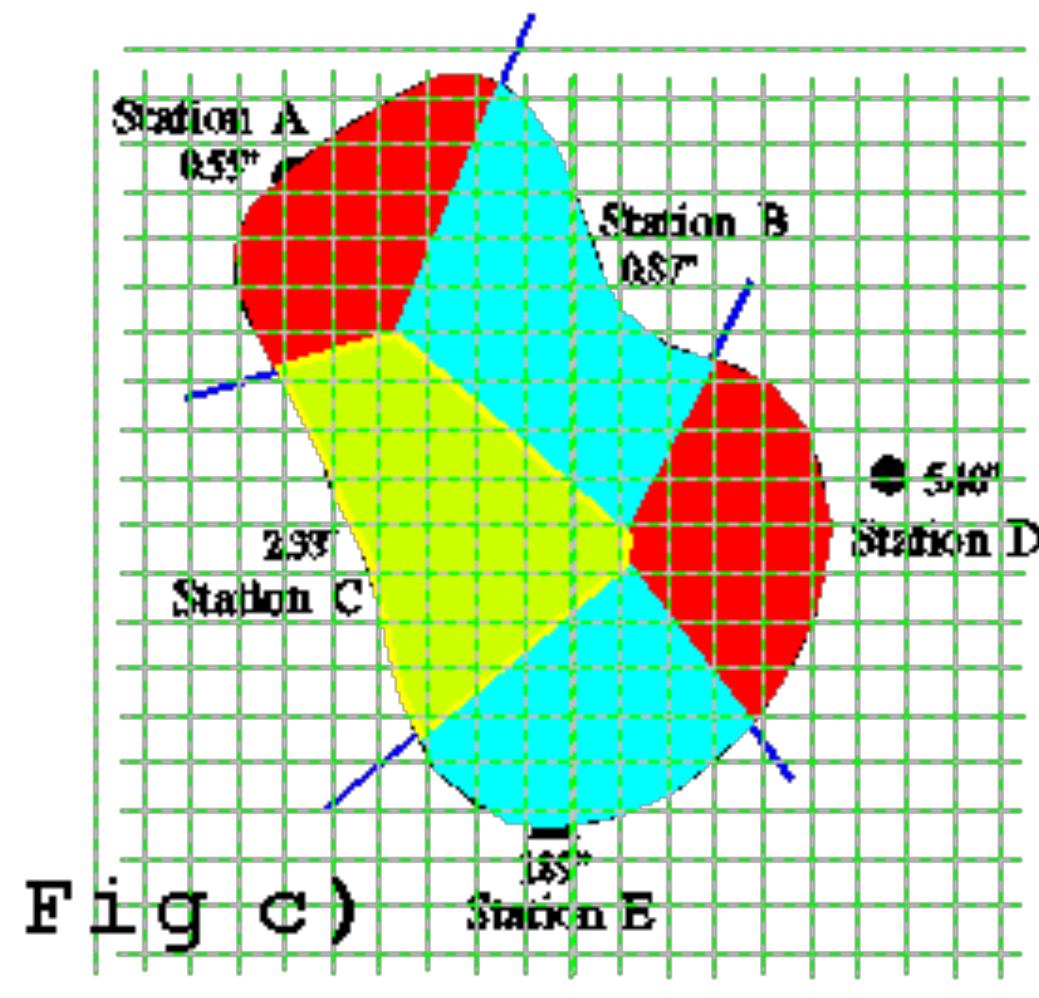
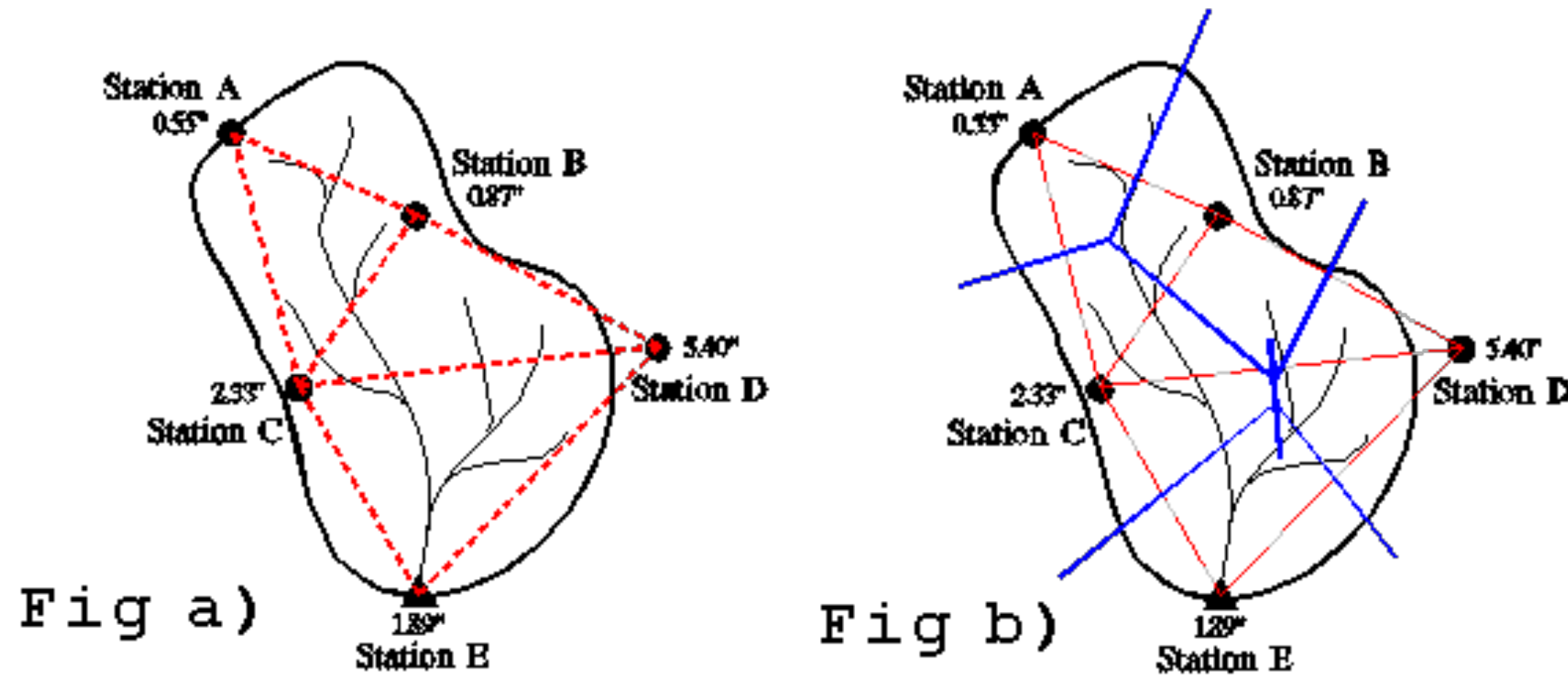
Precipitação média: Média de isoietas



ISOHYETAL ANALYSIS METHODOLOGY

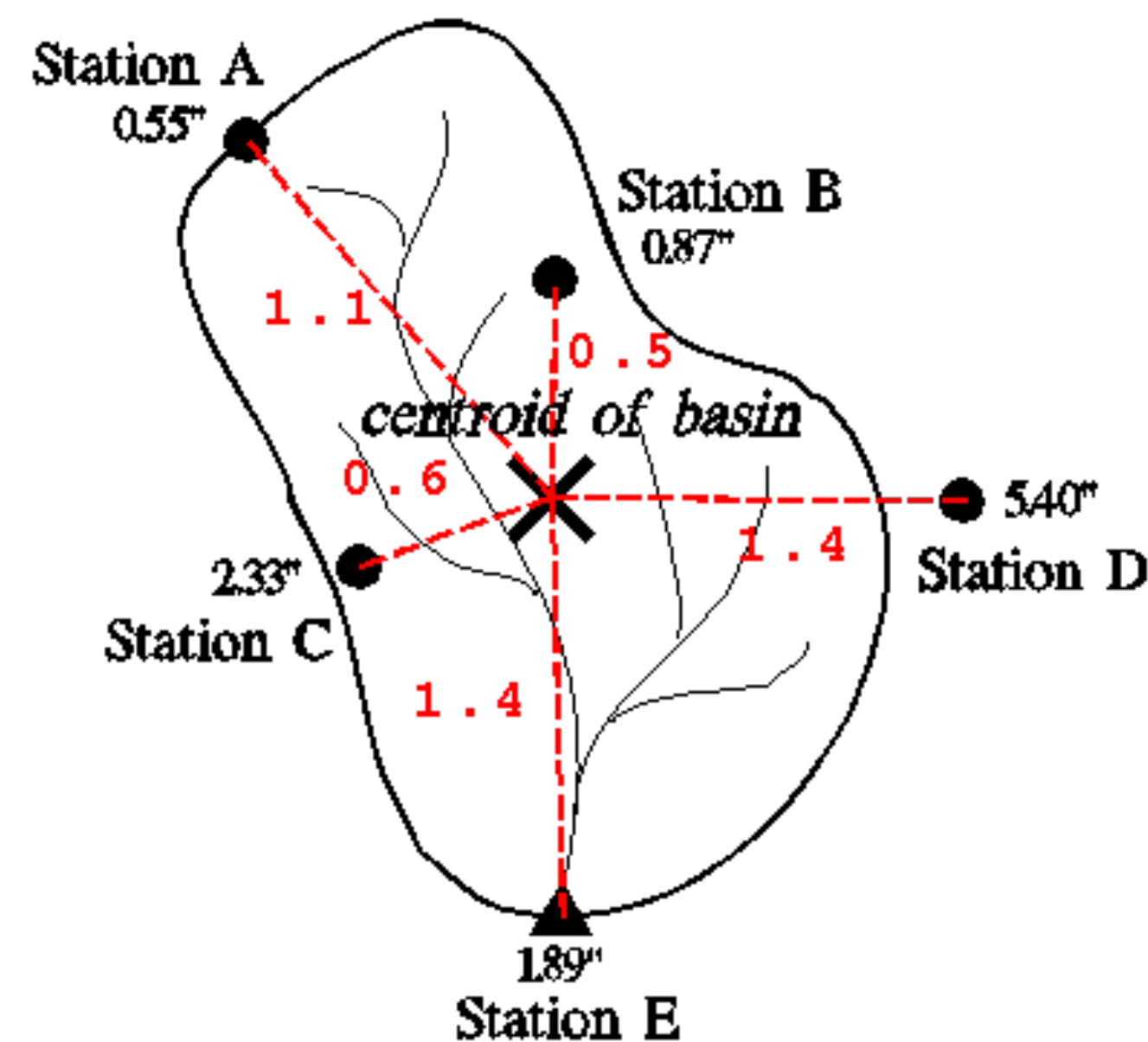
- Draw lines of equal precipitation.
- Estimate precipitation in each grid area within basin.
- Sum the values in each grid area.
- Divide the sum by the number of grid areas to obtain a basin areal estimate of precipitation.
- Areal estimate is 1.90" in this case.

Precipitação média: Média de Thiessen



- construct polygons by connecting stations with lines.
- Bisect the polygon sides.
- Estimate the area of each stations polygon by counting grid squares or other suitable technique for the polygons formed by the bisect lines. In this case... 15.0, 33.0, 28.8, 16.4 & 24.3 units for A, B, C, D & E, respectively.
- Sum the areas. In this case = 117.5 units.
- Determine the station weights by dividing the station area by the total area. Weights equal .128, .281, .245, .140 & .207.
- Determine areal precipitation by summing the products of each station weight times its precipitation. In this case, 2.03".

Precipitação média: Média ponderada pelo inverso da distância ao quadrado



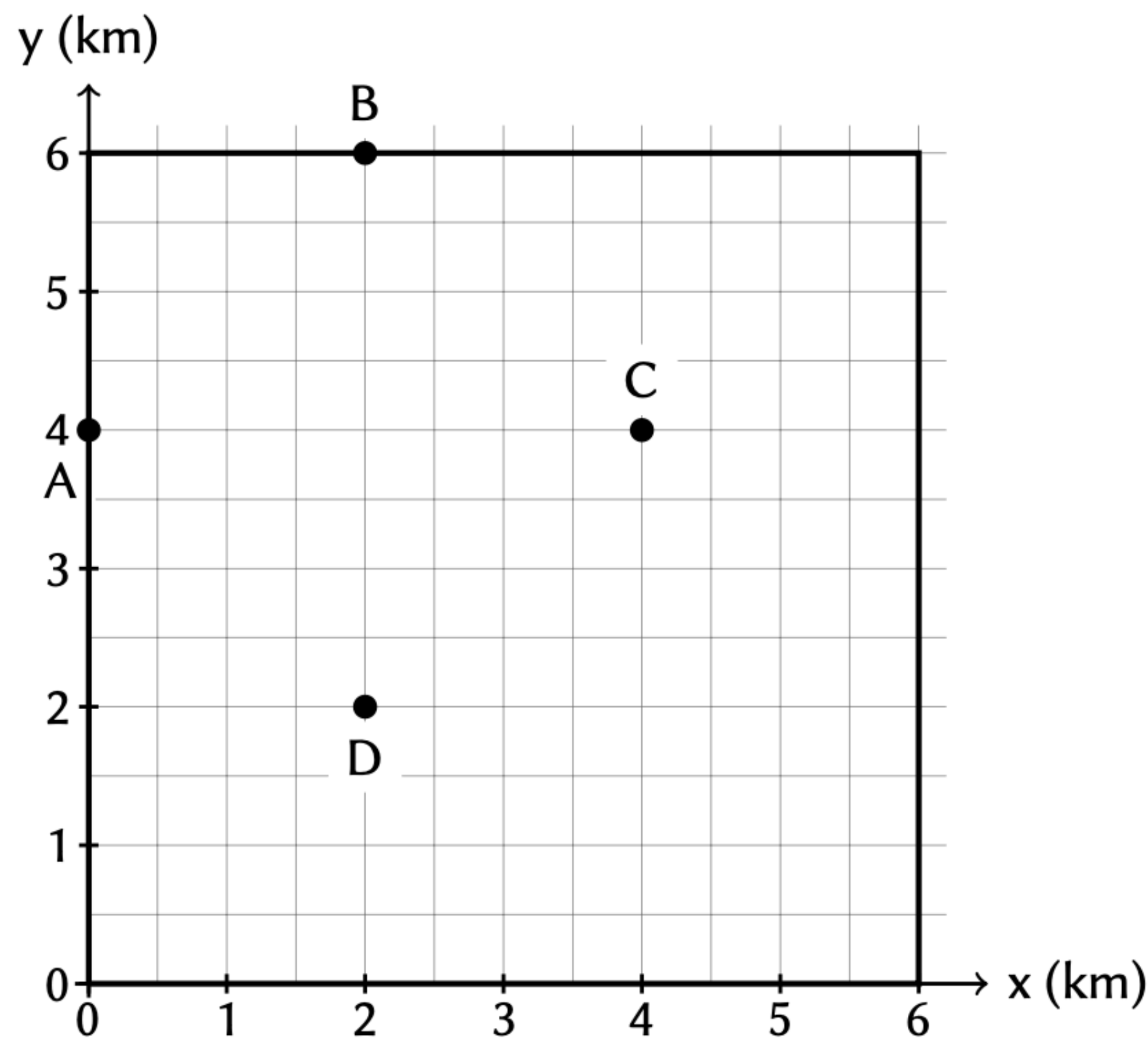
<u>Sta</u>	<u>Dist</u>	<u>1 / D²</u>	<u>weight</u>	<u>precip</u>	<u>weighted precip</u>
A	1.1	0.826	0.096	0.55"	0.05"
B	0.5	4.000	0.462	0.87"	0.40"
C	0.6	2.778	0.322	2.33"	0.75"
D	1.4	0.510	0.059	5.40"	0.32"
E	1.4	0.510	0.059	1.89"	0.11"
TOTALS		8.624	areal val=1.63"		

Os pesos são calculados dividindo a coluna $1/D^2$ pela soma embaixo da coluna.

Exemplo Thiessen

(Exemplo - Método de Thiessen) A tabela apresenta a localização e os dados de precipitação medida em quatro estações pluviométricas que estão localizadas dentro da bacia hidrográfica quadrada (6 km × 6 km) abaixo.

Estação	Localização (km)	Precipitação (mm)
A	(0,4)	5,0
B	(2,6)	7,2
C	(4,4)	10,8
D	(2,2)	1,4

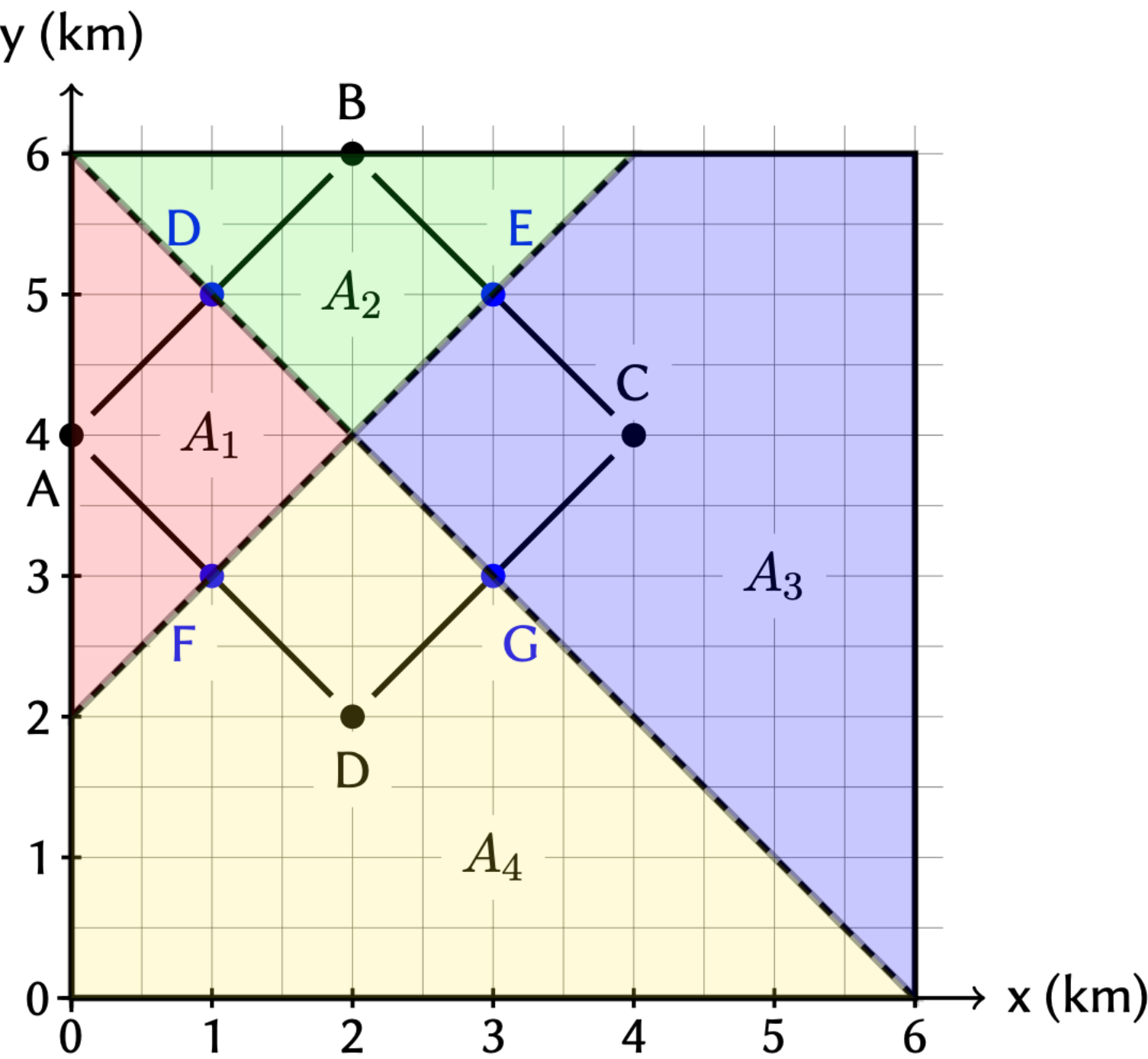


Calcule a precipitação média na bacia utilizando o método de Thiessen.

Exemplo Thiessen

Solução

Seguindo a metodologia do método de Thiessen, a figura abaixo ilustra as bissetrizes (E, F, G, H) dos segmentos de reta que unem as estações mais próximas. A figura também ilustra as áreas identificadas por cores relativas a cada estação pluviométrica: A_1 (vermelho), A_2 (verde), A_3 (azul), A_4 (amarelo).



As áreas coloridas podem ser facilmente calculadas e são apresentadas na tabela abaixo.

Estação	Área (km ²)	Precipitação (mm)
A	4	5,0
B	4	7,2
C	4+2+8 = 14	10,8
D	4+2+8 = 14	1,4

Portanto, a precipitação média na bacia hidrográfica é:

$$\bar{P} = \frac{1}{A} \sum_{j=1}^J A_j P_j = \frac{1}{36} [4(5,0) + 4(7,2) + 14(10,8) + 14(1,4)] = \frac{1}{36} [20 + 28,8 + 151,2 + 19,6] = 6,1 \text{ mm} \blacksquare$$